BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 04

Argumentação e Dedução Lógica

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Premissas, conclusão e validade

02 Modus ponens e modus tollens

03 Encadeamento de condicionais

04 Contraexemplo

05 Dedução categórica

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de argumentação e dedução lógica em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Premissas, conclusão e validade
- Modus ponens e modus tollens
- Encadeamento de condicionais
- Contraexemplo
- Dedução categórica

01 Premissas, conclusão e validade

Argumento é válido quando não existe caso com todas as premissas V e conclusão F; validade não depende da verdade factual isolada da conclusão.

Exemplo comentado. Todo A é B; x é A; logo x é B: estrutura válida.

Atenção na prova. Conclusão verdadeira não garante argumento válido.

02 Modus ponens e modus tollens

Modus ponens: P→Q; P; logo Q. Modus tollens: P→Q; ¬Q; logo ¬P.

Exemplo comentado. Se a sala está aberta, há vigilante; não há vigilante; portanto a sala não está aberta.

Atenção na prova. Afirmar consequente (Q logo P) e negar antecedente (¬P logo ¬Q) são falácias.

03 Encadeamento de condicionais

De P→Q e Q→R conclui-se P→R. A conclusão precisa decorrer das relações dadas, sem saltos.

Exemplo comentado. Se estudo, reviso; se reviso, retenho; logo, se estudo, retenho.

Atenção na prova. Verifique que consequente de uma regra corresponde ao antecedente da seguinte.

04 Contraexemplo

Para mostrar invalidade, encontre atribuição que faça premissas verdadeiras e conclusão falsa. Uma hipótese possível não é necessariamente conclusão obrigatória.

Exemplo comentado. De 'P ou Q' e 'não P', segue Q; negar Q tornaria a primeira premissa falsa.

Atenção na prova. Um exemplo em que a própria premissa é falsa não invalida o argumento.

05 Dedução categórica

Com 'todo', 'algum' e 'nenhum', raciocine sobre inclusão, interseção e exclusão de conjuntos.

Exemplo comentado. Todo técnico é servidor; nenhum servidor é robô; logo, nenhum técnico é robô.

Atenção na prova. 'Todo A é B' não implica 'todo B é A'.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Premissas, conclusão e validade. Argumento é válido quando não existe caso com todas as premissas V e conclusão F; validade não depende da verdade factual isolada da conclusão.

Modus ponens e modus tollens. Modus ponens: P→Q; P; logo Q.

Encadeamento de condicionais. De P→Q e Q→R conclui-se P→R.

Contraexemplo. Para mostrar invalidade, encontre atribuição que faça premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Dedução categórica. Com 'todo', 'algum' e 'nenhum', raciocine sobre inclusão, interseção e exclusão de conjuntos.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: premissas, conclusão e validade.
- ☐ Consigo explicar: modus ponens e modus tollens.
- ☐ Consigo explicar: encadeamento de condicionais.
- ☐ Consigo explicar: contraexemplo.
- ☐ Consigo explicar: dedução categórica.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.